GAME CLIENT PORTFOLIO · TEAM PROJECT

Ball Rolling — UnityCooperationProject

3D 공 굴리기 액션 — 팀 공용 플레이어 컨트롤러(PB) 담당

Unity 2022.3 LTS · C# · Rigidbody Physics · Animator · PhysicMaterial · Prefab · GitHub PR 협업

김동준 · dkdl01028@icloud.com · github.com/kimdongjun22

기간	2025.04.25 ~ 2025.05.08 (약 2주)	**인원**	5인 팀 프로젝트
담당	플레이어 컨트롤러 · 카메라 · 플레이어 프리팹/씬	**저장소**	github.com/NormalSeed/UnityCooperationProject

35개
develope 브랜치 커밋

26건
PR 제출 (20건+ 병합)

4곳
팀원 코드가 PB를 참조

최종 빌드
Player.prefab에 PB 사용

프로젝트 소개

공을 굴려 맵의 아이템을 모두 모은 뒤, 적과 함정을 피해 목표 지점에 도착하는 3D 액션 게임입니다. 5명이 2주 동안 만들었고, 각자 `Assets/<이니셜>` 폴더에서 작업한 뒤 `develope` 브랜치로 PR을 올리는 방식으로 협업했습니다.

- **게임 요소**: 플레이어 공, 버프 아이템(공격력·속도·점수·포션), 근접·원거리 몬스터, 가속/감속 발판·스프링·튕기는 벽·프로펠러 같은 함정, 스테이지 1~4, 타이틀/일시정지/클리어/실패 UI
- **게임 루프**: 타이틀 → 스테이지 진입 → 아이템 획득·버프 → 몬스터·함정 회피와 공격 → 목표 지점 도달 → 다음 스테이지

이니셜	담당
KDJ (본인)	**플레이어 공 컨트롤러(PB), 카메라 추적, 플레이어 애니메이터·체력, 플레이어 프리팹·씬**
LKH (팀장)	오브젝트 풀, 스포너, 총알 발사(Shooter), 함정, PR 병합
KMS	GameManager·StageManager, UI
LHJ	아이템 추상 클래스와 버프 아이템
YTW	몬스터 AI, 체력바, 플레이어 총알

핵심 성과 — 팀 공용 플레이어 컨트롤러 `PB`

본인이 만든 `PB` 는 **최종 `Player.prefab` 에 붙어 Stage1·Stage2 씬에서 실제로 동작**합니다. 다른 팀원 3명의 코드 4곳(아이템 3종, `Shooter` , `PlayerBullet`)이 `GetComponent<PB>()` 로 PB를 호출하기 때문에, **팀 시스템이 플레이어를 만나는 접점** 역할을 했습니다.

PB가 맡은 일

- **물리 기반 이동·점프**: 입력은 `Update`, 힘은 `FixedUpdate`에서 `ForceMode.Impulse`로 적용합니다. `Floor`와 충돌하면 착지로 판정해 **이중 점프를 막습니다**.
- **아이템 수집**: 아이템과 닿으면 효과음을 재생하고 아이템을 비활성화합니다.
- **능력치 API**: `IncreaseAttack / IncreaseSpeed / IncreaseScore`를 공개해 팀원의 버프 아이템과 총알 시스템이 호출하게 했습니다. 점수는 `StageManager` 싱글톤으로 전달하고, 속도 버프는 이동 힘에 **배율로 반영**됩니다.
- **카메라**: `CameraController`가 시작할 때 오프셋을 저장한 뒤 플레이어를 추적합니다. 최종 Stage1·Stage2 씬에 배치되어 있습니다.

PB 리팩터링 과정

1. **04.28 프로토타입**: `player` → `PlayerJump` → `OneJump` → `PlayerBall` → `PB` 순으로 기능을 단계적으로 늘렸습니다. 이 단계에서는 PB가 아이템 개수 확인과 스테이지 전환까지 직접 처리했습니다.
2. **04.29 ~ 05.01 기능 실험**: 벽 반사 공, 체력, 애니메이터, 초기 속도·방향 설정을 시도했습니다.
3. **05.06 ~ 07 팀 구조에 맞춘 리팩터링**: 팀의 StageManager/GoalController가 생기자 **스테이지 진행 책임을 PB에서 떼어내고**, 다른 시스템이 호출할 작은 공개 API만 남겼습니다. `tag ==` 비교를 `CompareTag`로 바꾸고, 필드를 `private`으로 바꾸고, 기본값을 정리했습니다.

대표 코드

① 팀원 시스템이 호출하는 능력치 API — PB.cs (LHJ의 아이템 3종이 사용)

```
public void IncreaseAttack(int amount)  { attack += amount; }
public void IncreaseSpeed(float amount) { playerSpeed += amount; }   // 이동 힘에 배율로 반영

public void IncreaseScore(int amount)
{
    if (StageManager.Instance != null)
        StageManager.Instance.StageScore += amount;                 // 점수는 스테이지 매니저로 전달
}
```

② 입력/물리 분리와 착지 판정 — PB.cs

```
void Update()
{
    if (Input.GetButtonDown("Jump") && !isJump)
    {
        isJump = true;
        rigid.AddForce(Vector3.up * jumpPower, ForceMode.Impulse);
    }
}

void FixedUpdate()
{
    float h = Input.GetAxisRaw("Horizontal");
    float v = Input.GetAxisRaw("Vertical");
    rigid.AddForce(new Vector3(h, 0, v) * playerSpeed, ForceMode.Impulse);
}

void OnCollisionEnter(Collision collision)
{
    if (collision.gameObject.CompareTag("Floor")) isJump = false;   // 착지 시 점프 재허용
}
```

③ 이동 방향 정규화와 애니메이터 제어 — PlayerAnimator.cs

```
void Move()
{
    moveVec = new Vector3(hAxis, 0, vAxis).normalized;     // 대각선 이동 속도 보정
    transform.position += moveVec * speed * (wDown ? 0.3f : 1f) * Time.deltaTime;
    anim.SetBool("Running", moveVec != Vector3.zero);
    anim.SetBool("Walking", wDown);
}
```

문제 해결

문제	원인	해결 (PR)
공격력 초기값이 밸런스 의도와 다름	기본값이 10으로 설정되어 있었음	기본값을 1로 바꾸고 `Awake`에서 초기화 (#88, #90)
애니메이터가 세로 입력에 반응하지 않음	`GetAxisRaw("vertical")` 대소문자 오타	`"Vertical"`로 수정 (#53)
실행 중 입력 예외 발생	Input Manager에 없는 `"Walk"` 축을 읽음	해당 줄 제거 (#66)
속도 버프가 체감되지 않음	이동 힘이 고정값이었음	이동 힘에 `playerSpeed` 배율 적용 (#72)

회고

- **배운 점**: 처음에는 플레이어 하나가 모든 일을 처리하게 만들었습니다. 팀 매니저 구조가 생긴 뒤 **책임을 나누고 작은 API만 공개하도록** 바꾸면서, 다른 팀원 코드와 충돌 없이 연결되는 설계를 경험했습니다.
- **Git 협업에서 겪은 문제와 교훈**
- 첫 PR에 관계없는 NuGet DLL(수십 MB)이 섞여 들어가 revert됐습니다.
- Windows가 대소문자를 구분하지 않아 `script/`와 `Script/` 경로가 둘로 갈라졌습니다.
- 플레이어 프리팹을 여러 폴더에 반복해서 올렸고, 팀장이 빌드 오류를 고치면서 정리했습니다.
- 이 경험으로 **커밋 전에 `git status`/diff로 변경 파일을 검토하고, 폴더 이름 규칙과 프리팹 위치를 팀과 먼저 정해야 한다는 점**을 배웠습니다.
- **개선할 점**: 쓰이지 않은 실험 스크립트(`Ball`, `BallPlay`, `GM` 등)를 정리하고, 레거시 Input을 Input System으로 옮기고 싶습니다.